DNA-technologie en gentechnologie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het gereedschap

Zet het gereedschap in de orde van het werk: knippen met een restrictie-enzym, plakken met ligase, binnenbrengen met een vector, vermenigvuldigen met PCR, scheiden met een gel, uitlezen met sequencing. Elk woord hoort bij precies één handeling.

1 **a) restrictie-enzym · b) ligase · c) een vector**

Dat een restrictie-enzym op een vaste plaats in de sequentie knipt, is wat de hele techniek mogelijk maakt: twee stukken DNA die met hetzelfde enzym geknipt zijn, passen op elkaar.

2 **a) PCR · b) gelelektroforese · c) sequencing**

Houd PCR en sequencing uit elkaar: PCR maakt meer van hetzelfde, sequencing leest wat er staat. Ze worden vaak na elkaar gebruikt en doen iets heel verschillends.

3 Welke techniek past een gen op een gekozen plaats aan?

CRISPR-Cas

CRISPR-Cas werkt als een zoek-en-vervangfunctie: een stukje RNA wijst de plaats aan en het enzym knipt daar. Dat precieze aanwijzen is wat het verschilt van de oudere technieken.

2 Natuurlijke genoverdracht bij bacteriën

Drie manieren waarop bacteriën van nature DNA uitwisselen. De namen zeggen het: transformatie is opnemen van buiten, conjugatie is een brug tussen twee bacteriën, transductie is overbrengen door een virus.

4 **a) transformatie · b) conjugatie · c) transductie**

5 Waarom verspreidt antibioticumresistentie zich zo snel onder bacteriën?

Het gen zit vaak op een plasmide, en zo'n plasmide kan van de ene bacterie naar de andere, soms zelfs naar een andere soort. Bacteriën delen zich daarbij heel snel.

Noem het plasmide, want dat is de kern van het antwoord. Het verklaart ook waarom resistentie zelfs tussen verschillende soorten bacteriën overgaat, en waarom antibiotica alleen gebruiken als het nodig is zo belangrijk is.

3 De drie stappen van een PCR

Een PCR-cyclus heeft drie stappen die aan de temperatuur hangen: heet maakt los, koeler laat de primers binden, lauwwarm laat het polymerase bouwen. En elke cyclus verdubbelt, dus reken met machten van twee.

6 **Bij het verhitten komen de twee strengen van elkaar los. Bij het afkoelen binden de primers op hun plaats. Bij het verlengen bouwt polymerase van elke primer af een nieuwe streng.**

De drie stappen heten denaturatie, annealing en extensie, en ze gebeuren in een toestel dat enkel de temperatuur regelt. Daarom kan één machine miljoenen kopieën maken zonder dat er iemand bij moet.

7 Na hoeveel cyclussen heb je uit één stuk DNA ongeveer duizend stukken? Reken het uit.

Elke cyclus verdubbelt het aantal. Na tien cyclussen is dat 2 tot de tiende, dus 1024 stukken.

Reken na: 2 tot de tiende is 1024, dus tien cyclussen. Omdat het verdubbelt, volstaan twintig cyclussen al voor meer dan een miljoen kopieën.

4 Gelelektroforese

Twee eigenschappen verklaren een gel: DNA is negatief geladen, dus wandelt het naar de pluspool, en kleine stukken schuiven sneller door de gel dan grote. Daarmee kan je elke vraag over een bandenpatroon beantwoorden.

8 Naar welke pool wandelt DNA in een gel, en waarom?

Naar de pluspool. De fosfaatgroepen maken DNA negatief geladen.

Noem de fosfaatgroepen, want dat is de reden van de lading. Zonder die lading zou elektroforese niet werken.

9 Welke stukken komen het verst, en waarom?

De kleine stukken. Die schuiven gemakkelijker door de poriën van de gel dan de grote.

Het beeld van een zeef helpt: kleine korrels raken er sneller door dan grote. Daarom staan de kleine fragmenten onderaan de gel, het verst van de start.

10 Waarom heeft iedereen een eigen DNA-fingerprint?

Op bepaalde plaatsen in het DNA staan korte stukjes die zich herhalen, en het aantal herhalingen verschilt van persoon tot persoon. Dat geeft voor ieder een eigen bandenpatroon.

Noem de herhalingen, want daar zit het verschil tussen mensen. Dit is de basis van forensisch onderzoek en van een vaderschapstest.

5 Toepassingen en klonen

Drie soorten klonen, elk met een ander doel: een heel individu, een stuk DNA, of weefsel voor een patiënt. En bij de toepassingen hoort altijd een afweging, dus noem bij een voordeel ook een bezorgdheid.

11 **a) reproductief · b) moleculair · c) therapeutisch**

Moleculair klonen is het meest gebruikte van de drie en haalt nooit het nieuws; reproductief klonen haalt altijd het nieuws en gebeurt bijna nooit.

12 Beschrijf in drie stappen hoe insuline met bacteriën gemaakt wordt.

Het menselijke insulinegen wordt met een restrictie-enzym uitgeknipt. Het wordt met ligase in een plasmide gezet. Dat plasmide wordt in een bacterie gebracht, en de bacterie maakt de insuline aan.

Beschrijf het in de drie stappen van het antwoord, met het gereedschap van de eerste reeks erin: knippen, plakken, binnenbrengen. Zo laat je zien dat je de techniek en niet enkel het verhaal kent.

13 Wat is het verschil tussen een cisgeen en een transgeen organisme?

Bij een cisgeen organisme komt het ingebrachte gen van een verwante soort die ook natuurlijk kan kruisen. Bij een transgeen organisme komt het van een soort over die grens heen.

Zet het verschil in de grens: cisgeen blijft binnen wat ook door kruisen kon, transgeen gaat die grens over. Dat onderscheid speelt een rol in de discussie over de regels voor ggo's.

14 Noem één voordeel en één bezorgdheid bij een insectresistent gewas.

Een voordeel is dat er minder insecticide gesproeid moet worden. Een bezorgdheid is dat de gevolgen op lange termijn voor andere insecten en voor de biodiversiteit niet volledig gekend zijn.

Geef er echt één van elk, want de vraag vraagt een afweging. Een antwoord dat enkel voordelen of enkel bezwaren noemt, is geen afweging.

15 Een kloon van een dier gedraagt zich precies hetzelfde als het origineel.

niet waar

Niet waar. Een kloon heeft hetzelfde DNA maar niet dezelfde omgeving, en zelfs niet dezelfde epigenetische merktekens. Dat is dezelfde les als bij de eeneiige tweeling uit de vorige bundel.